

35-结肠框架的发育：十二指肠

时长：28:04

教学单

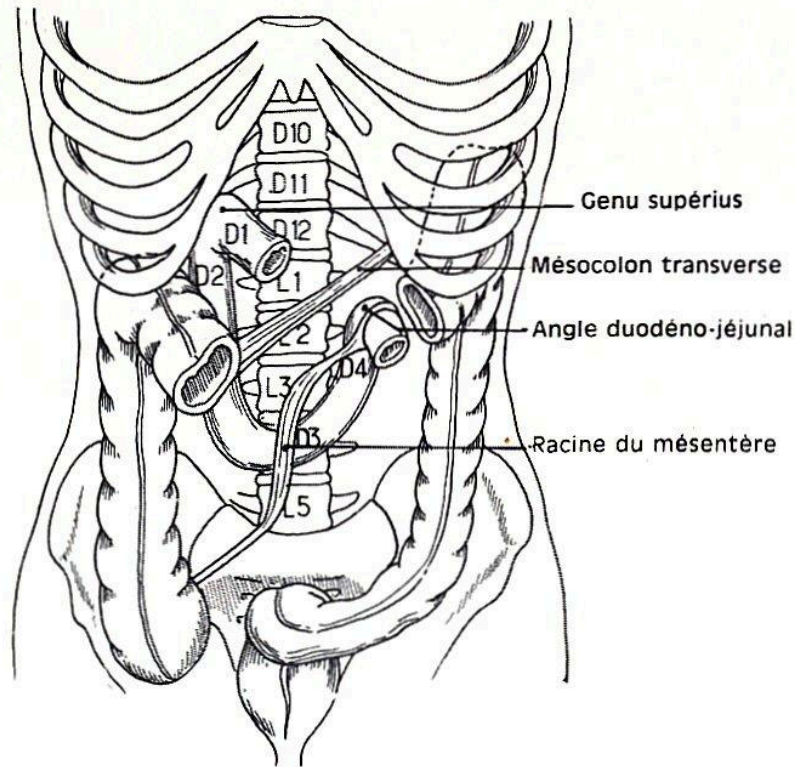
课程总结

本视频讲解了十二指肠与肝脏、胰腺和括约肌的发育，这些对于消化和稳态至关重要。通过探索90度旋转的动力学、器官的相互连接以及运动对荷尔蒙和神经血管平衡的影响，讲者阐明了十二指肠框架内的失衡不仅会影响营养吸收，还会影响生育能力。视频分析了括约肌的重要性、它们作为关节的作用及其机械功能，同时强调了它们对免疫系统和情绪状态的影响。

结肠框架的发育：十二指肠

十二指肠发育的这个阶段的特点是十二指肠框架、小肠和结肠的**旋转**和**组织**。我们将探讨这种与十二指肠相关的动态。

a) *Situation et fixité* (fig. 68). — Le duodénum est très profond, central, devant le rachis de L1 à L4.

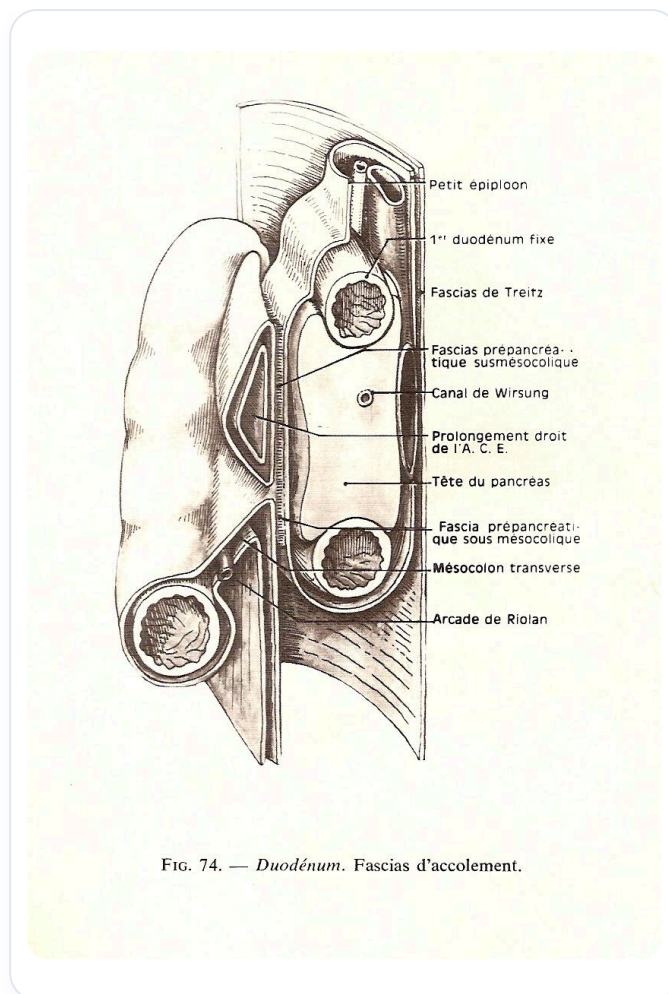


图一 十二指肠和肠系膜

十二指肠、小肠和结肠以**螺旋**运动发展，其中**肝脏**起着驱动作用。这种发展围绕着以**胰腺**为中心的**面部五边形**进行组织。网膜囊，以及胃水平的脏层腹膜右侧小叶，形成一个褶皱，由于肝脏的发育，导致胃定位的动态：右侧变为后方，左侧变为前方。

在此阶段，十二指肠发生**90度**的左向右旋转，这构成了**肝胰**、胃和脾脏组织的一个旋转轴。最初，十二指肠是一个直管，随着它的发展，会产生**运动空间和扭转**。这些旋转会产生称为**括约肌**的区域，它们像关节一样运作。例如，胃和十二指肠之间的括约肌，称为**幽门括约肌**，受肝脏运动和胃旋转轴的影响。

围绕这种动态发育的组织是**小网膜**，它组织和重新平衡幽门括约肌。整个运动产生了**括约肌功能**。同时，两个胰腺原基形成，一个腹侧，一个背侧，遵循相同的旋转阶段。



图一 十二指肠粘连筋膜

腹膜水平发育的框架是胃、肝脏和结肠框架之间的运动，它组织了括约肌功能。幽门括约肌由肝脏和胃的运动产生，而2D括约肌则由结肠和胰腺复合体的旋转产生。在胚胎支点处释放2D括约肌可以释放胰腺的面部五边形和肝脏，从而创建一个酶、激素、胆汁和神经植物性反射区。

在激素方面，存在甲状旁腺与钙水平受体的关系，连接肝脏和胃。2D括约肌平衡胰腺和肝脏的发育，而十二指肠括约肌与小肠相连，形成十二指肠结肠系统和肠系膜系统之间的关节。

此级别的信息可以通过胃-回肠、结肠-回肠或结肠-胃信号进行修改。这一点对于消化血管的流入变得至关重要。**Treitz韧带**起着关键作用，根据食糜的卡路里状态增加或减少信息，从而影响血管行为。

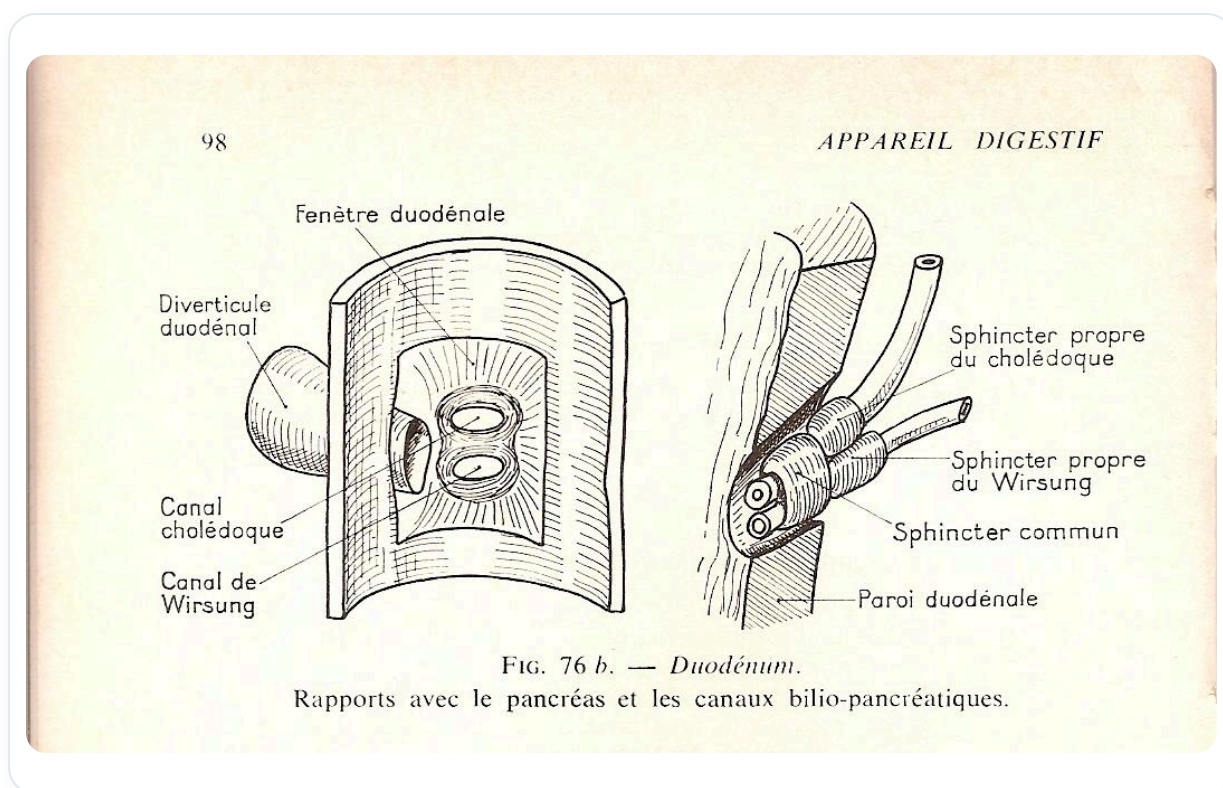
回盲瓣也发育，与肠系膜和右结肠角之间的框架建立有关。括约肌的位置会影响免疫系统，十二指肠框架的不稳定会通过扰乱血流影响生育能力。

每个括约肌都有两大功能：改变酶、激素和神经植物性平面的机械功能，以及神经血管信息功能。十二指肠的肌肉平面是一个内脏图式，受膈肌和主动脉系统的影响。

十二指肠、肝脏和整个消化系统相互连接，形成一个复杂的能量和信息网络。旋转和发育运动影响消化和植物性状态，十二指肠框架的不稳定会导致抑郁等疾病。

十二指肠是代谢信息集中的地方，某些蛋白质和维生素的吸收不良可能发生。例如，维生素D，对钙吸收至关重要，与D括约肌的状态有关。骨质疏松症可能因此具有消化起源，与甲状旁腺和十二指肠受体之间的激素失衡有关。

D括约肌，与肝脏和胰腺的发育相关，是一个重要的固定点。肝脏的运动对于消化系统的正常运作至关重要。十二指肠框架的不稳定也可能通过影响卵巢动脉和精索动脉来扰乱生育能力。



图—Vater壶腹

Treitz韧带作为血管交汇处，影响腹膜内和结肠上方的血流量。内脏痉挛可能对血液循环产生影响，从而影响代谢和消化状态。

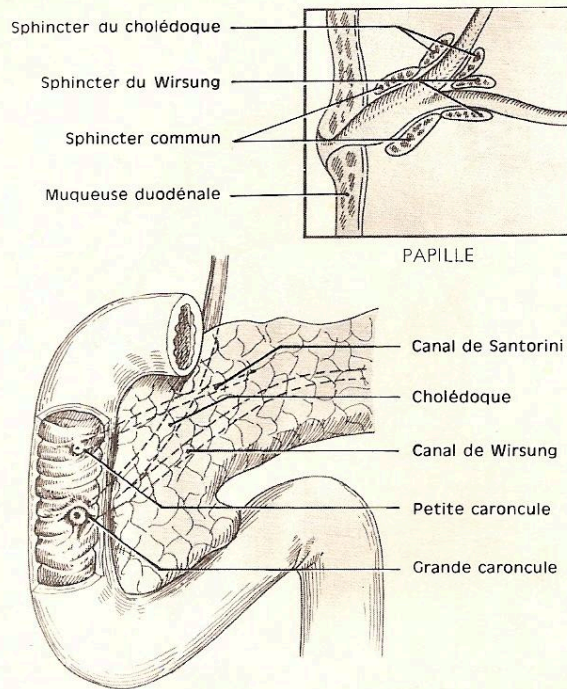
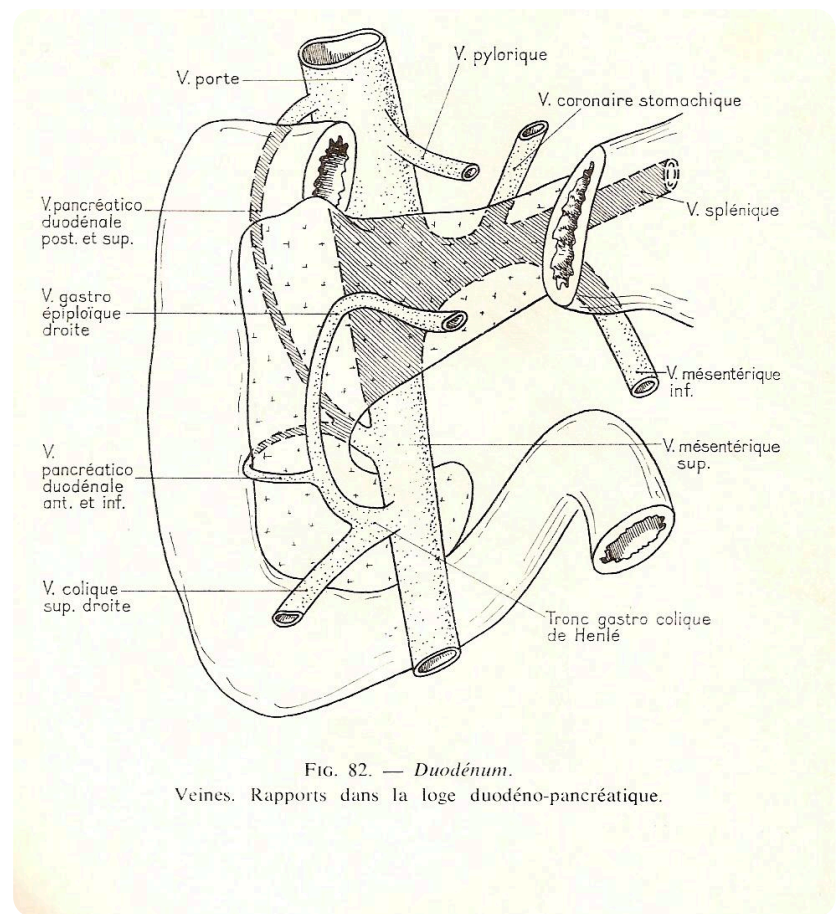


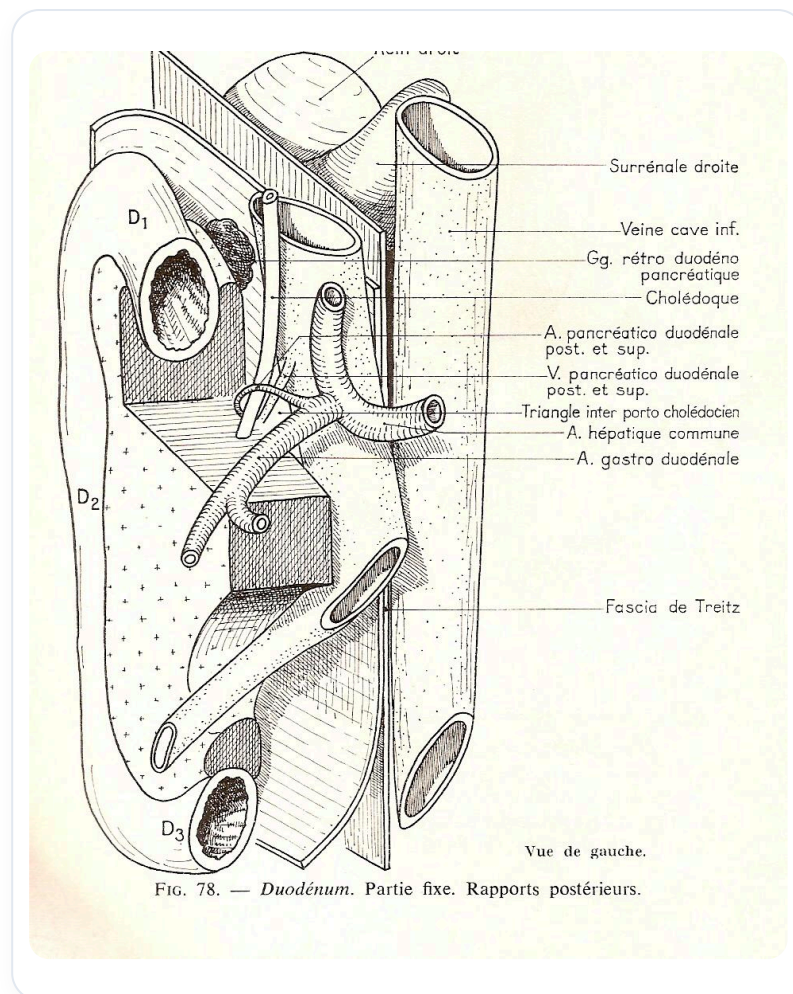
FIG. 77 a. — Duodénum.
Terminaison des canaux bilio-pancréatiques

图一 胆胰管末端

治疗十二指肠水平的失衡需要一种整体方法，考虑不同系统之间的相互作用。了解胚胎学、解剖学和生理学对于理解身体、心灵和整体健康之间的联系至关重要。



图一 十二指肠和胰腺血管化



图一 十二指肠后部关系